

Samenvatting Project Veegetracker Pro

Veegetracker Pro is een Android-app voor chauffeurs en beheerders die veeg- en onderhoudsroutes ondersteunt met routebeheer, GPS-tracking, taakregistratie, fotoverwerking en live synchronisatie via Firebase.

Projecttype: Android-app met embedded webdashboard

Techniek: Kotlin, Jetpack Compose, Room, Firebase, osmdroid, Google Location Services, Ktor

Hoofdmodule: app/

Doel Van Het Project

Het project ondersteunt operationeel werk rond veeg- en onderhoudsroutes. Chauffeurs kunnen routes selecteren, navigeren, ritten volgen en punten op de kaart afhandelen. Beheerders kunnen routes importeren, objecten beheren, opmerkingen toevoegen en rapportages genereren.

Belangrijkste Functies

Chauffeursmodus

- Route kiezen en volgen
- Live GPS-tracking en voortgang
- Route-instructies zoals linksaf/rechtsaf
- Registratie van uitgevoerde punten met notities en foto's

Beheerdersmodus

- GPX-routes importeren
- POI's en routecommentaar beheren
- Routeafbeeldingen koppelen
- PDF-rapporten genereren

Cloud Koppeling

- Firebase Authentication
- Firestore voor live data
- Firebase Storage voor foto's
- Firebase Hosting voor dashboardpublicatie

Dashboard

- Single-page webdashboard
- Tabs voor routes, meldingen, taken en AI-agent
- Kaartweergave en detailoverlay
- Snelle taakcreatie vanuit de browser

Architectuur In Hoofdlijnen

De Android-app gebruikt een lokale Room-database voor routes, trackingpunten en POI's. GPX-bestanden worden ingelezen en vertaald naar routegeometrie. De gebruikersinterface is opgebouwd met Jetpack Compose

en gebruikt viewmodels voor domeinlogica.

- `MainActivity.kt` bestuurt login, rolkeuze en navigatie.
- `DriverViewModel.kt` behandelt routekeuze, live locatie, tracking en voortgang.
- `AdminViewModel.kt` behandelt route-import, POI-beheer en PDF-export.
- `TrackingService.kt` verzorgt foreground GPS-tracking tijdens ritten.
- `SyncRepository.kt` verzorgt synchronisatie met Firestore.

Belangrijke Data En Bestanden

- Routes staan onder meer in `app/src/main/assets/routes` en `app/src/main/assets/web/routes`.
- Referentiebeelden voor markers staan in `app/src/main/assets/web/marker-images`.
- Het webdashboard staat in `app/src/main/assets/web/index.html`.
- Firebase-configuratie en hostinghulp staan in `FIREBASE_HULP.md`.

Gebruikersstromen

- Gebruiker logt in via Google of gebruikt in debug een bypass naar de chauffeursweergave.
- Na login kiest de gebruiker een rol: chauffeur of beheerder.
- Chauffeur selecteert een route, start tracking en werkt POI's af met status, actie en foto's.
- Beheerder importeert routes, voegt punten toe en genereert rapportages.
- Dashboardgebruikers beheren taken en bekijken meldingen live via de webinterface.

Technische Observaties

- De app is gericht op moderne Android-versies met `minSdk 30` en `targetSdk 37`.
- Compose, Room, Firebase en osmdroid vormen de kern van de technische stack.
- Er is ondersteuning voor live navigatie-instructies op basis van routegeometrie.
- Foto's van uitgevoerde werkzaamheden kunnen naar Firebase Storage worden geüpload.
- Er is ook een Ktor-serverdependency aanwezig, wat wijst op aanvullende lokale of embedded serverfunctionaliteit.

Samenvattende Conclusie

Veegetracker Pro is opgezet als een praktijkgerichte werkapp voor route-uitvoering en beheer. De combinatie van offline lokale opslag, GPX-routeverwerking, live GPS-tracking, foto- en taakregistratie en cloudkoppelingen maakt het project geschikt voor veldwerk met centrale ondersteuning vanuit een dashboard.